

7.- NORMA N° 9: NORMA DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

1 TRABAJOS EN ALTURA, DEFINICIÓN:

- 1.1 Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a todas aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a 2 mts. con respecto del plano horizontal inferior mas próximo.

2 CINTURONES DE SEGURIDAD

- 2.1 La utilización de los cinturones de seguridad será ***“de uso y carácter obligatorio en todo trabajo en altura con peligro de caída eventual a distinto nivel”***, dichos elementos se encuentran provistos de anillas por donde pasara el cabo de vida.
- 2.2 Se verificara cuidadosamente el sistema de anclaje, su resistencia y la longitud de los cabos salvavidas, será lo mas corta posible conforme con la tarea que habrá de ejecutar el personal.
- 2.3 Los cinturones de seguridad ***“se revisaran siempre antes de su uso”***, desechando los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su resistencia, calculada para el peso del cuerpo humano en caída libre con recorrido de 5 metros.
- 2.4 Los Supervisores de las distintas secciones dentro del área, *serán los responsables de verificar que el personal a su cargo posea el elemento de protección personal para efectuar los trabajos en altura y la utilización del mismo, que es de carácter obligatorio, durante el tiempo que permanezca el personal efectuando los trabajos en altura.*

3 ESCALERAS PORTATILES

- 3.1 Antes de utilizar una escalera de mano, deberá observarse que ofrezcan solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustion.
- 3.2 Para las escaleras de madera los largueros serán de una sola pieza y se observara que los peldaños estén bien ensamblados y no solamente clavados.
- 3.3 Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente para evitar que queden ocultos sus posibles defectos.
- 3.4 Se prohíbe el empalme de dos escaleras, a no ser que en su estructura cuenten con dispositivos especialmente preparados para ello.
- 3.5 Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de cinco (5) metros, a menos que se encuentren reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 7 metros.
- 3.6 Para alturas mayores a 7 metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base y para su utilización será obligatorio el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas.
- 3.7 Para la utilización de las escaleras de mano, se adoptaran las siguientes precauciones:
- 3.7.1 Se apoyaran en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

-
- 3.7.2 Estarán provistas de zapatas antideslizantes en su pie y ganchos de sujeción en la parte superior.
 - 3.7.3 Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en un metro los puntos superiores de apoyo.
 - 3.7.4 El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas.
 - 3.7.5 Cuando se apoyen en postes se emplearan abrazaderas de sujeción.
 - 3.7.6 No se utilizaran simultáneamente por dos trabajadores.
 - 3.7.7 Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos.
 - 3.7.8 La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
 - 3.7.9 Las escaleras de tijera o dobles, de peldaño, estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas y de topes en su extremo superior.
 - 3.8 Escaleras de plástico reforzado:
 - 3.8.1 Las escaleras extensibles de plástico reforzado serán de tipo industrial con una carga de trabajo no mayor a los 135 Kg.
 - 3.8.2 Los peldaños serán planos y antideslizantes, contruidos en aluminio extruído los que proveen una mayor superficie de apoyo y mayor seguridad.
 - 3.8.3 Tendrán un sistema de remachado hidráulico a los largueros que garanticen la máxima resistencia a la torsión.
 - 3.8.4 Las zapatas pivotantes de seguridad serán íntegramente de fundición de aluminio con base de goma antideslizante con diseño que permita trabajar en suelos irregulares y con un sistema que permita el cambio de las zapatas cuando las exigencias así lo requieran.
 - 3.8.5 Los topes de las escaleras serán de policarbonato, de alta resistencia contra impactos para evitar el daño de las superficies de apoyo.
 - 3.8.6 El peso máximo de la escalera no deberá superar los 30,5 Kg.
 - 3.8.7 Para el caso de escaleras con carro normalizado, guardan las mismas características que los puntos anteriores.
 - 3.9 Utilización Correcta
 - 3.9.1 Las escaleras no se utilizaran como soporte o pasarela para la construcción de andamios, ni en cualquier otro cometido distinto de aquel para el que han sido diseñadas y construidas.
 - 3.9.2 Antes de colocar una escalera cerca de conductores eléctricos desnudos, deberá cortarse la corriente, colocar un cartel de aviso en el interruptor **“No conectar. Hombres trabajando”**.
 - 3.9.3 Para subir o bajar de la escalera, deberá hacerse siempre de frente a ella utilizando las dos manos para sujetarse a los peldaños (No a los largueros).

- 3.9.4 Para el transporte de las herramientas manuales o cualquier otro objeto, deberá utilizarse portaherramientas, de forma que las manos queden libres.
- 3.9.5 Antes de iniciar la subida deberá comprobarse que las suelas del calzado se encuentren libres de barro, grasa y/o cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.
- 3.9.6 En las escaleras no debe haber nunca mas de una persona. Si tuvieran que subir varias personas por la misma escalera, por un ejemplo a un andamio, se esperara que la persona anterior haya dejado libre la escalera para comenzar a subir.
- 3.9.7 Para trabajar con seguridad y comodidad, deberán colocarse en el escalón apropiado, de forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se deberán ocupar nunca los últimos escalones.
- 3.9.8 Cuando se encuentren trabajando sobre una escalera, no se deberá tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen a la persona a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Lo correcto es desplazar la escalera tantas veces como sea necesario.
- 3.9.9 Cuando se trabaje sobre una escalera delante de una puerta, deberán adoptarse medidas para que la puerta cerrada no pueda ser abierta inesperadamente, bloqueándola o señalizándola del otro lado. Podrá dejarse la puerta abierta señalizando en el dintel la presencia de hombres trabajando del otro lado.
- 3.9.10 La persona para trabajar en una escalera de tijera, no deberá situarse nunca **“a caballo”** sobre ella.
- 3.10 Conservación
 - 3.10.1 Las escaleras portátiles deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas periódicamente y retirando de servicio aquellas que no estén en condiciones.
 - 3.10.2 Cuando no se utilicen, las escaleras portátiles deberán almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc.; sino en lugares cubiertos y adecuados para guardarlas después de utilizarlas.

4 ANDAMIOS

4.1 Condiciones generales

- 4.1.1 Los andamios deberán reunir las siguientes condiciones:
 - 4.1.1.1 Rigidez
 - 4.1.1.2 Resistencia
 - 4.1.1.3 Estabilidad
 - 4.1.1.4 Ser apropiados para la tarea a realizar
 - 4.1.1.5 Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes
 - 4.1.1.6 Asegurar inmovilidad lateral y vertical
- 4.1.2 Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2 m) de altura respecto del plano horizontal inferior mas próximo, contarán en todo su perímetro que de al vacío, con una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m) de altura, una baranda intermedia a CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) de altura y un zócalo en contacto con la

plataforma. Las barandas y los zócalos de madera se fijaran del lado interior de los montantes.

- 4.1.3 La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm) como mínimo y un ancho libre de obstáculos de TREINTA CENTIMETROS (30 cm) como mínimo, no presentaran discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores.
- 4.1.4 La continuidad de una plataforma se obtendrá por tablonces empalmados a tope, unidos entre si mediante un sistema eficaz o sobrepuestos entre si CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm) como mínimo. Los empalmes y superposiciones deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.
- 4.1.5 Los tablonces que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados sólidamente a la estructura del andamio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningún tablón que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en mas de VEINTE CENTIMETROS (20 cm).
- 4.1.6 El espacio máximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS (20 cm). Si esta distancia fuera mayor será obligatorio colocar una baranda que tenga las características ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm).
- 4.1.7 Los montajes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:
 - 4.1.7.1 Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edificio.
 - 4.1.7.2 Estar colocados a una distancia máxima de TRES METROS (3 m) entre si.
 - 4.1.7.3 Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES METROS (3), deben avalarse mediante calculo técnico.
 - 4.1.7.4 Estar sólidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

4.2 ANDAMIOS METALICOS TUBULARES

- 4.2.1 El material utilizado para el armado de este tipo de andamios será: tubo de caño negro, con costura de acero normalizado IRAM F-20 o equivalente, u otro material de característica igual o superior.
- 4.2.2 Los elementos constitutivos de estos andamios deben estar rígidamente unidos entre si, mediante accesorios específicamente diseñados para este tipo de estructura. Estas piezas de unión serán de acero estampado o material de similar resistencia, y deberán ajustarse perfectamente a los elementos a unir.
- 4.2.3 En el montaje de las plataformas de trabajo deberán respetarse las especificaciones indicadas por el fabricante.
- 4.2.4 Los andamios metálicos deben estar reforzados en sentido diagonal y a intervalos adecuados en sentido longitud y transversal.
- 4.2.5 El sistema de anclaje debe cumplir las siguientes condiciones:
 - 4.2.5.1 Los tubos de fijación a estructura resistente deben estar afianzados al andamio en los puntos de intercesión entre montantes y largueros.
 - 4.2.5.2 Cuando sean andamios independientes y este comprometida su estabilidad deben ser vinculados a una estructura fija.
 - 4.2.5.3 Estarán anclados al edificio uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros alternativamente y en todos los casos el primero y el ultimo montante del andamio.

- 4.2.6 El andamio deberá descansar sobre un suelo o apoyo sólido, por ejemplo piezas de madera que presenten un asentamiento suficiente, pero nunca debe reposar sobre ladrillos, cajas etc.
- 4.2.7 Cuando se ejecuten trabajos sobre andamios rodantes, se bloquearan las ruedas y se utilizaran los estabilizadores para evitar desplazamientos o vuelcos del andamio.
- 4.2.8 La escalera de acceso a las plataformas de los andamios se situaran en un lateral de la estructura, nunca en las esquinas.
- 4.2.9 No se almacenaran sobre los andamios mas material que el necesario para garantizar la continuidad del trabajo, para no sobrecargarlo y disponer de espacio libre.
- 4.2.10 Las herramientas, útiles y materiales que se utilicen en la plataforma de trabajo se colocaran dentro de cestos o cajones, minimizando así el riesgo de su caída.
- 4.2.11 Al trabajar en lugares elevados, no se arrojaran herramientas ni materiales; se pasaran de mano en mano o utilizando una cuerda o cesto.

5 CABALLETES

5.1 Los caballetes podrán ser:

5.1.1 Rígidos

- 5.1.1.1 Sus dimensiones no serán inferiores a SETENTA CENTIMETROS (70 cm) de largo, la altura no excederá de DOS METROS (2 m) y las aberturas en los pies en "V" deben guardar una relación equivalente a la mitad de la altura.

5.1.2 Regulables

- 5.1.2.1 Su largo no será inferior a SETENTA CENTIMETROS (70 cm). Cuando la altura supere los DOS METROS (2 m) sus pies deben estar arriostrados.

5.2 Se prohíbe la utilización de estructuras apoyadas sobre caballetes.